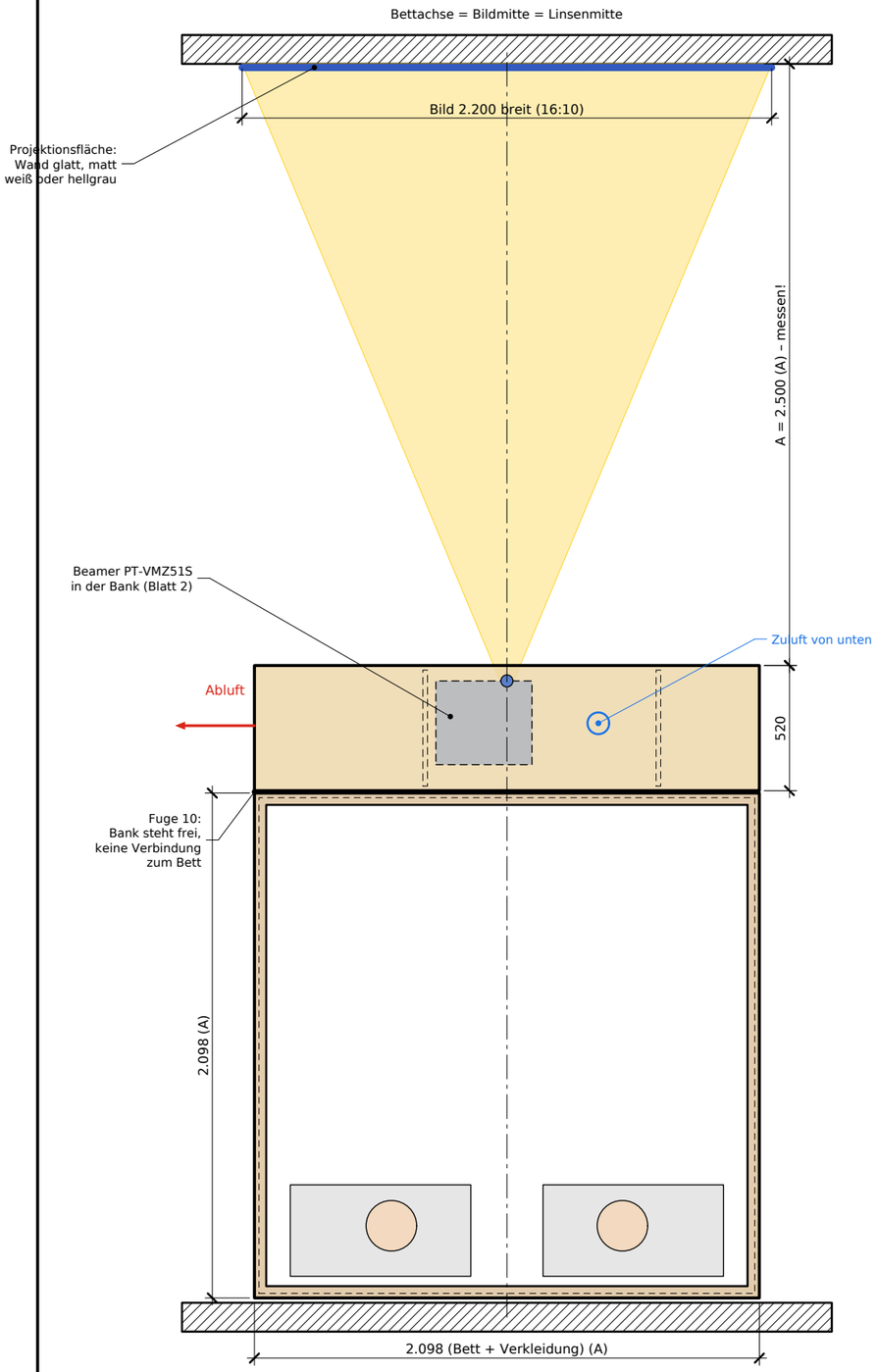
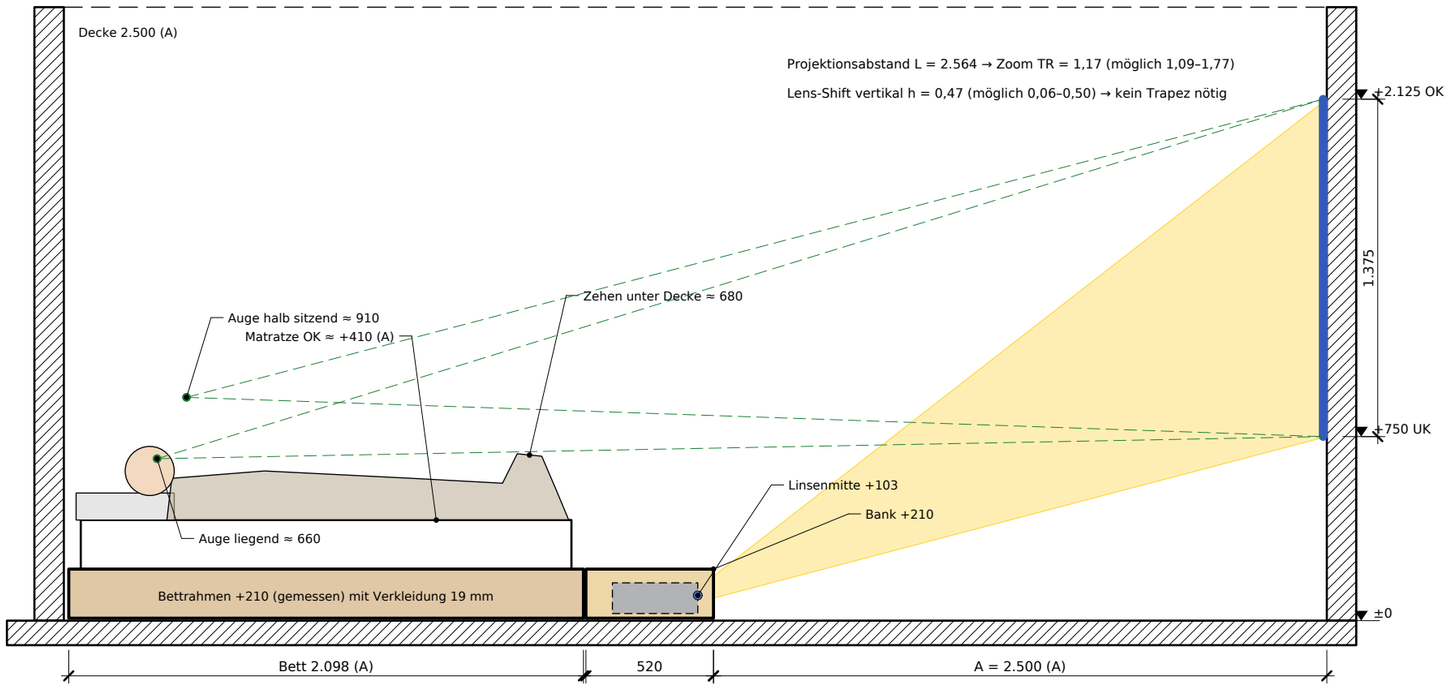
Draufsicht Raum M 1:25



Längsschnitt in Bettachse mit Strahlengang M 1:25



Bildgröße abhängig vom Wandabstand A

A (Bank–Wand)	L ab Linse	Bildbreite Zoom min–max	Diagonale	höchste UK (größtes Bild) [1]	Bildbreite für UK ≥ 750 [2]
2.000	2.064	1.166 – 1.894	54–88 Zoll	694	nicht erreichbar
2.500	2.564	1.449 – 2.352	67–109 Zoll	837	2.075 – 2.352
3.000	3.064	1.731 – 2.811	80–131 Zoll	980	2.075 – 2.640
3.500	3.564	2.014 – 3.270	93–152 Zoll	1.123	2.075 – 2.640
4.000	4.064	2.296 – 3.728	107–173 Zoll	1.266	2.296 – 2.640

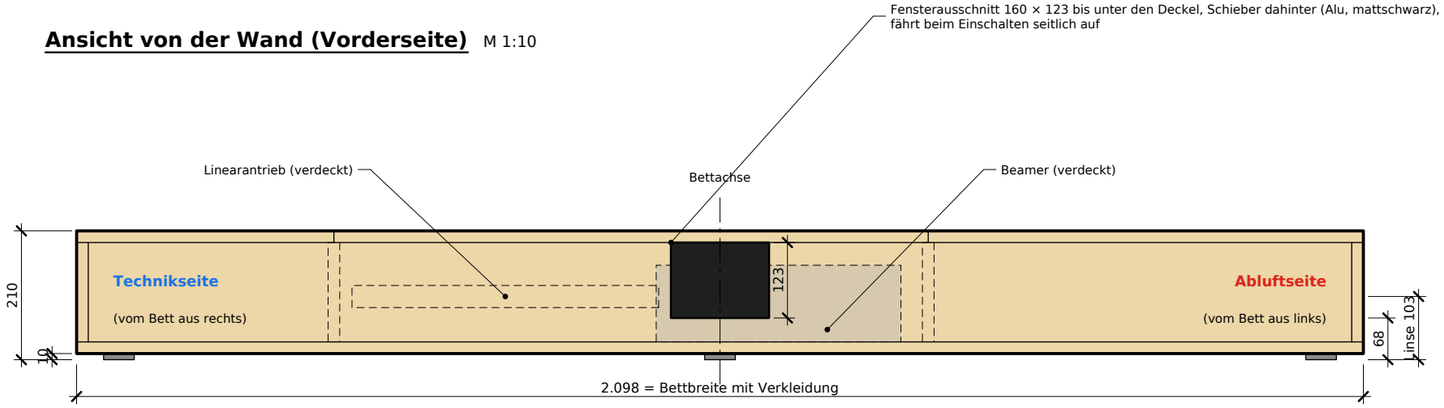
[1] Linse auf +103 (Bank 210 hoch): Unterkante höchstens Linse + 0,50 × Bildhöhe, also nur bei großem Bild hoch.
[2] Unterkante 750 braucht h = (750 − 103) / Bildhöhe ≤ 0,50 → Bildhöhe ≥ 1.297; oben begrenzt durch Zoom oder Decke − 100. Kleinere Bilder nur mit Neigen + Trapezkorrektur (Pixelverlust).
Werte aus Panasonic-Datenblatt PT-VMZ51S: Throw Ratio 1,09–1,77; H = 0,056–0,50 × Bildhöhe (Tabelle S. 7).
Sichtlinie: Auge liegend ≈ 660, Zehen unter der Decke ≈ 680. Mit Unterkante 750 läuft die Sichtlinie nur ≈ 1 cm über die Zehen – im Liegen knapp, halb sitzend problemlos.
Vorhandener PT-VX500 (4:3, TR 1,18–1,90): bei A = 2.500 Bildbreite 1.349–2.173, Lens-Shift vertikal laut Händler +40 % (nicht im Original geprüft).

Bett 200×200 mit Verkleidung und verdecktem Beamer

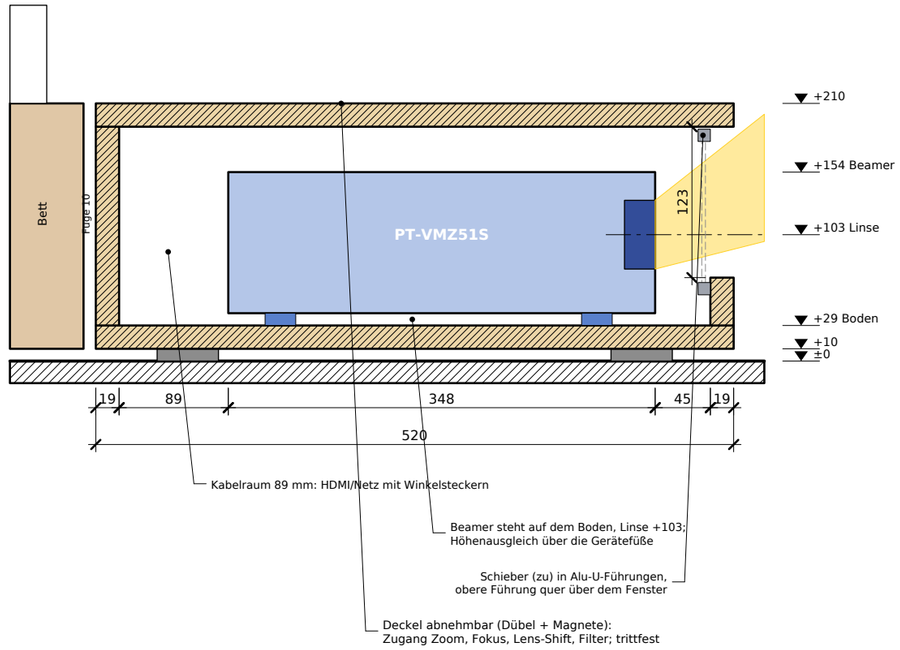
Übersicht: Draufsicht Raum, Längsschnitt mit Strahlengang und Sichtlinien

Maßstab: 1:25 · Maße in mm · Stand 10.11.2026	Blatt 1 / 6
VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen!	Beamer: PT-VMZ51S / PT-VX500

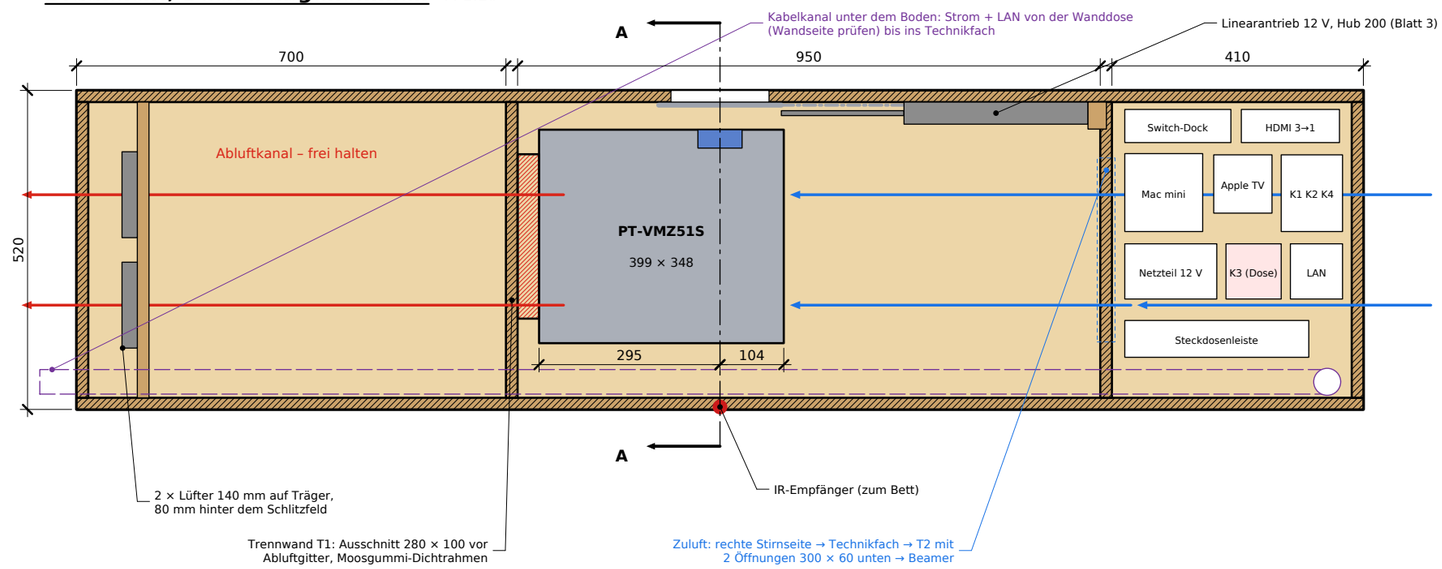
Ansicht von der Wand (Vorderseite) M 1:10



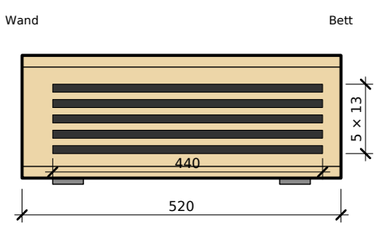
Schnitt A–A (Bettachse) M 1:5



Draufsicht, Deckel abgenommen M 1:10



Stirnseiten (links = rechts) M 1:10



Legende

- Zuluft (Raumluft)
- Abluft (warm)
- Lichtstrahl
- Beamer
- Holz 19 mm
- Alu (Schieber, Führung)

(A) = Annahme, messen

- - - verdeckte Kante

Schlitzfeld je Seite 286 cm² frei

Luftführung (Panasonic verlangt im engen Raum Zwangslüftung, Anleitung S. 21)
1. Zuluft: rechte Stirnseite (Schlitzfeld + Filtermatte) → Technikfach (kühlt Mac mini und Switch) → 2 Öffnungen 300 × 60 unten in T2 → Ansaugseiten des Beamers (Linsenseite + Front). Bei offenem Schieber auch durchs Fenster. Kein Bodengitter: unter der Bank sind nur 10 mm Luft, und am Boden liegt der meiste Staub.
2. Der Beamer bläst seitlich auf der Abluftseite aus. Moosgummi-Rahmen und Trennwand T1 führen die warme Luft in den Abluftkanal – kein Kurzschluss zurück zur Ansaugung.
3. Zwei 140-mm-Lüfter in der linken Stirnseite saugen den Kanal ab (Unterdruck in der Bank). Die warme Luft verlässt die Bank seitlich, weit weg vom Strahl (Hitzeflimmern vor der Linse vermeiden, Anleitung S. 19).
4. Lüfter laufen mit „Kino an“ und 5 min nach (Zeitrelais, Blatt 3). Vor beiden Stirnseiten ≥ 50 cm frei halten.
5. Beide Stirnseiten bekommen das gleiche Schlitzfeld (5 × 440 × 13). Links Abluft: Lüfter sitzen unsichtbar 80 mm dahinter. Rechts Zuluft mit Filtermatte dahinter. Vorne (Wandseite) keine Abluft (Hitzeflimmern) und keine Schlitze in den Abluftkanal (Lüfter saugen sonst Raumluft statt Beamer-Abluft).

Entkopplung
Die Bank berührt das Bett nicht (Fuge 10 mm, optisch eine Schattenfuge). Bewegung auf der Matratze würde sonst das Bild zittern lassen: schon 0,5 mm Kippen über 348 mm Gerätetiefe verschiebt das Bild um ≈ 3,7 mm ≈ 3,5 Pixel (Blatt 4).

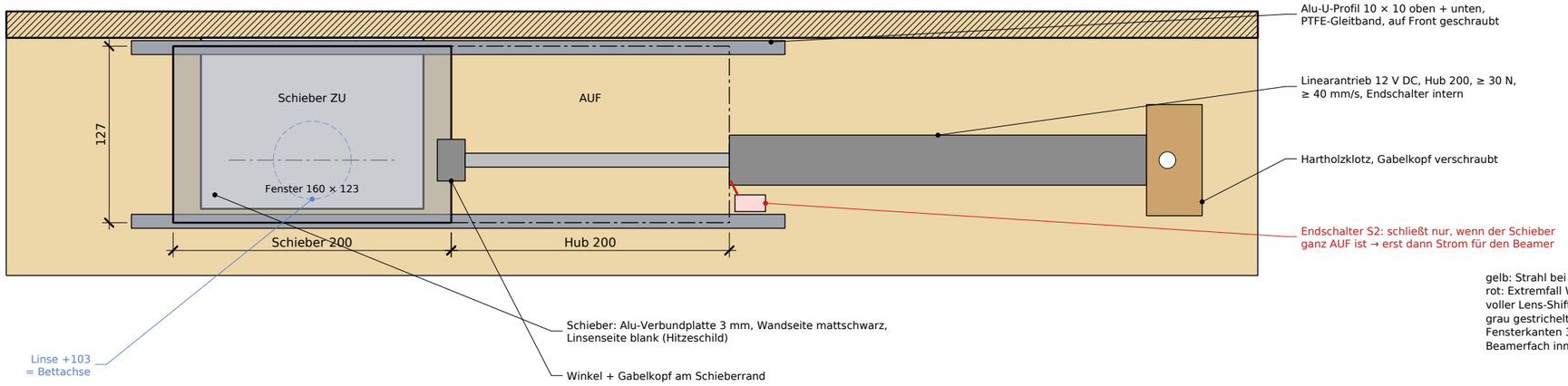
Passt für beide Beamer und alle Geräte
PT-VMZ51S 399 × 348 und vorhandener PT-VX500 379 × 305 (mit Steckern ≈ 420 tief, gemessen). Bank so hoch wie das Bett (210): innen nur 162 mm hoch, 37 mm Luft über dem Beamer. Technikfach auf einer Ebene: Apple TV, Mac mini, Switch-Dock (Zugang über Klappdeckel), HDMI- und LAN-Switch, Leiste, Netzteil, Relais. Deckel trittfest auslegen (Querleisten), der Beamer darf nie vom Deckel belastet werden. Von der Wand kommen nur 1 Stromkabel + 1 LAN-Kabel, unsichtbar im Kanal unter der Bank.

Beamer-Fußbank (frei stehend, vom Bett entkoppelt)

Ansicht Wandseite, Draufsicht ohne Deckel, Schnitt A–A, Stirnseiten

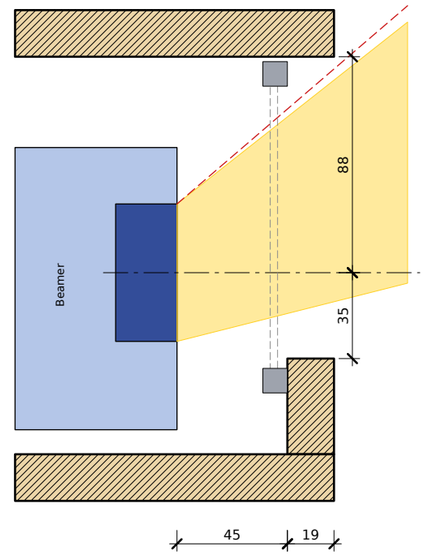
Maßstab: 1:10 / 1:5 · Maße in mm · Stand 10.11.2026	Blatt 2 / 6
VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen!	Beamer: PT-VMZ51S / PT-VX500

Detail 1: Schieber mit Antrieb – Ansicht von innen (Blick zur Wand, Beamer weggelassen) M 1:4

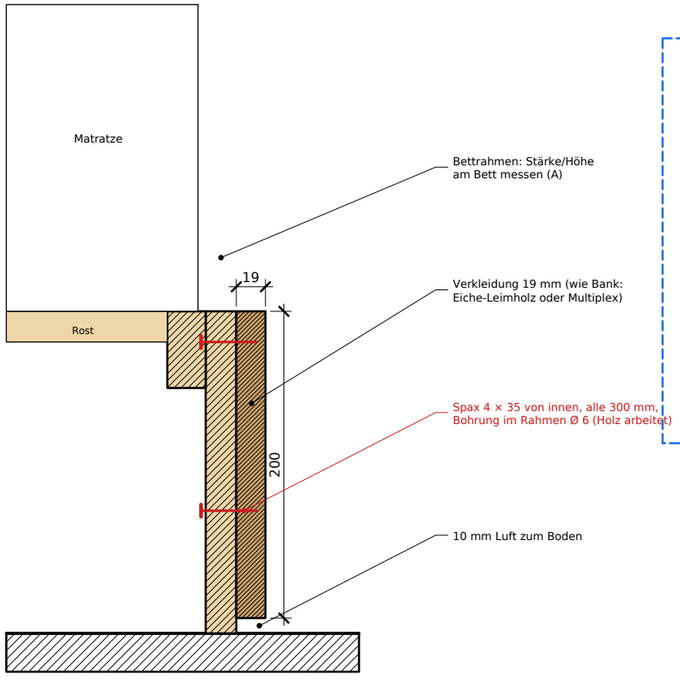


gelb: Strahl bei gewähltem Bild
rot: Extremfall Weitwinkel + voller Lens-Shift – bleibt im Fenster
grau gestrichelt: Schieber zu (3 mm)
Fensterkanten 3 mm gefast,
Beamerfach innen mattschwarz

Detail 2: Schnitt Fenster M 1:2,5

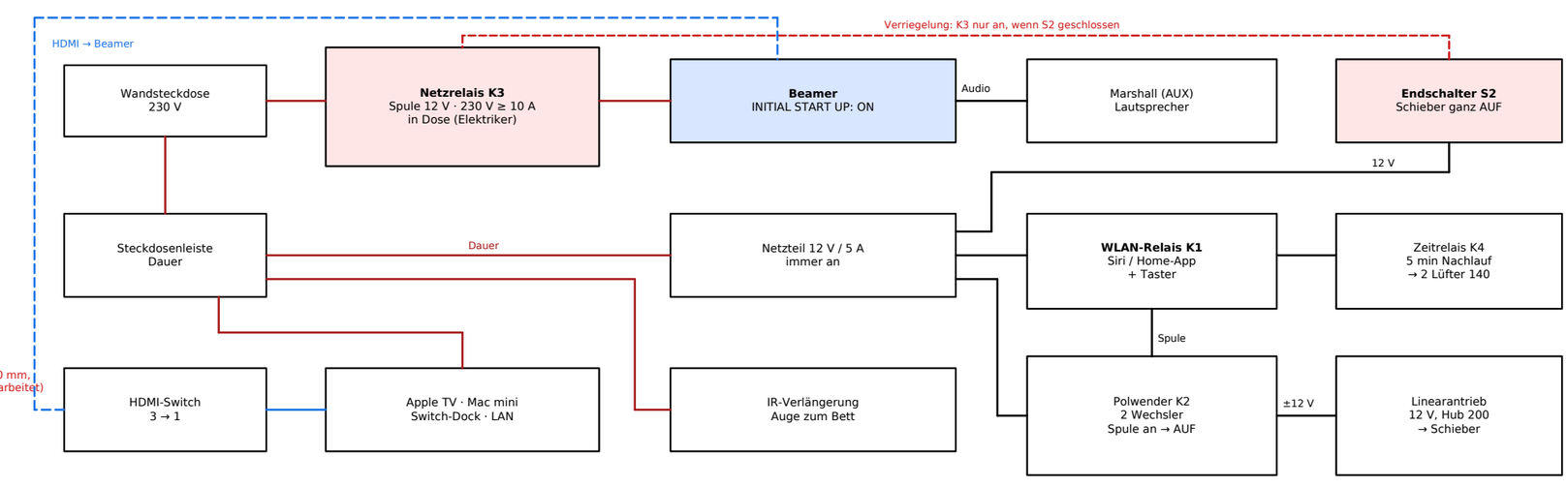


Detail 3: Bettverkleidung (Schnitt Längsseite) M 1:4



Oberkante Verkleidung = Oberkante Rahmen (nicht höher: Sitzkante).
Ecken auf Gehrung 45° oder Längsseiten überstehend (2098).
Fächerseite: in jedes Fach oben + unten Leiste 20×40 einsetzen und die Verkleidung von innen daran schrauben – oder Fächer behalten (Verkleidung mit Push-to-open-Türen).

Detail 4: Steuerung Variante C – Blockschaltbild (Variante A: Blatt 5)



Ablauf
Kino an: „Hey Siri, Kino an" → K1 ein → K2 zieht an → Antrieb fährt ein → Schieber AUF (≈ 5 s) → Endschalter S2 schließt → K3 gibt die Beamer-Steckdose frei → Beamer startet sofort ([INITIAL START UP] = ON, VMZ51S Anleitung S. 89). Lüfter an.
Kino aus: K1 aus → Schieber fährt zu → S2 öffnet nach 1–2 mm → Beamer sofort stromlos; der Schieber erreicht das Fenster erst ≈ 0,5 s später. Direct Power Off ist laut Panasonic zulässig. Lüfter laufen 5 min nach (K4).

Harte Verriegelung: Beamer hat nur Strom, wenn der Schieber ganz offen ist
Endschalter S2 (Mikroschalter mit Rollenhebel) sitzt an der Endlage AUF und schaltet die 12-V-Spule von K3. Ohne Software und ohne WLAN: Fällt Antrieb, Netzteil oder Relais aus, bleibt der Beamer aus. Projizieren auf den geschlossenen Schieber (Brandgefahr, Anleitung S. 13) ist damit ausgeschlossen.
K3 schaltet 230 V: nur als geschlossenes Modul in einer Dose, Anschluss durch eine Elektrofachkraft. Alles andere ist 12 V.
Beamer-Fernbedienung (IR-Verlängerung) bleibt für Eingang, Lautstärke und Bildmodus.

Details: Schieber, Fenster, Bettverkleidung, Steuerung

Detail 1–3 und Blockschaltbild

Maßstab: 1:4 / 1:2,5 · Maße in mm · Stand 10.11.2026	Blatt 3 / 6
VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen!	Beamer: PT-VMZ51S / PT-VX500

Zuschnittliste (Platte 19 mm; Maße L × B)

Pos	Teil	Stk	L	B	Bemerkung
1	Boden Bank	1	2.098	520	Kabeldurchlass, 8 Filzgleiter 10 mm
2	Stirnseite links (Abluft)	1	162	520	Schlitzfeld 5 × 440 × 13
3	Stirnseite rechts (Zuluft)	1	162	520	Schlitzfeld 5 × 440 × 13
4	Front (Wandseite)	1	2.060	162	Ausschnitt 160 × 123 von oben, Linse +103
5	Rückwand (Bettseite)	1	2.060	162	IR-Auge (Ø 10)
6	Trennwand T1 (Abluft)	1	162	482	Ausschnitt 280 × 100 vor Abluftgitter
7	Trennwand T2 (Technik)	1	162	482	2 Öffnungen 300 × 60 unten
9	Deckel links (Kanal)	1	709	520	verschraubt
10	Deckel Mitte (Beamer)	1	968	520	abnehmbar: Dübel + Magnete
11	Deckel rechts	1	419	520	Scharniere, Stauraum
12	Verkleidung Längsseiten	2	2.098	200	Maß nach Bett (A)
13	Verkleidung Kopf/Fuß	2	2.060	200	Maß nach Bett (A)
15	Lüfterträger	1	162	482	2 Ausschnitte Ø 135

Plattenfläche netto ≈ 5,3 m², mit 15 % Verschnitt ≈ 6,0 m² (≈ 2 Platten 2500 × 1250).
Bank: Korpus verdübelt/verschraubt, Front und Rückwand zwischen den Stirnseiten, alles auf dem Boden.
Unten 8 Filzgleiter 10 mm: gleiche Schattenfuge wie an der Bettverkleidung. Deckel mit Querleisten trittfest.
Beamerfach innen mattschwarz streichen (kein Streulicht durchs Fenster).

Einkaufsliste Technik und Beschläge

Teil	Anforderung
WLAN-Relais K1 12 V	Matter/HomeKit (Siri), potentialfrei, + Taster (nur C)
Netzrelais K3	Spule 12 V, Kontakt 230 V ≥ 10 A, in Dose (Elektriker)
Mikroschalter S2	Rollenhebel, Schließer, Endlage Schieber AUF
Zeitrelais K4 12 V	Abfallverzögerung, einstellbar ≈ 5 min (Lüfter)
Steckdosenleiste (Dauer)	≥ 6 Plätze: Apple TV, Mac, Dock, Switches, Netzteil
HDMI-Switch 3 → 1	4K, automatische Umschaltung, mit Fernbedienung
LAN-Switch 5 Port	für Mac mini, Apple TV, Beamer (PJLink)
Kabelkanal	unter der Bank + flach auf dem Boden bis zur Dose
Netzteil 12 V DC	≥ 5 A (Antrieb, Lüfter, Relais), immer an
Relaismodul K2 12 V	2 Wechsler (DPDT) ≥ 5 A als Polwender
Linearantrieb 12 V	Hub 200, ≥ 30 N, ≥ 40 mm/s, Endschalter intern
2 Lüfter 140 mm 12 V	je ≥ 75 m³/h, leise, + 2 Schutzgitter
IR-Verlängerung	Empfänger + Sender, USB 5 V
Alu-Verbundplatte 3 mm	≈ 200 × 152 (Schieber)
Alu-U-Profil 10 × 10	2 × 470, + PTFE-Gleitband
Filtermatte G3	hinter dem Schlitzfeld rechts
Filzgleiter	8 Stück, 10 mm hoch
Schrauben	Spax 4×35 (Verkleidung), 4×50 (Korpus), Dübel 8×40

Die sechs Punkte, an denen das Projekt scheitern kann
1. Beamer nie aufs Bett: Die Bank steht frei auf dem Boden, sonst zittert das Bild.
2. Zwangslüftung ist Pflicht: Panasonic verlangt sie bei Einbau in engen Räumen und haftet nicht für Schäden.
3. Nie auf den geschlossenen Schieber projizieren (Brandgefahr): Endschalter S2 + Netzrelais K3 sperren den Strom.
4. Linse auf die Bettachse, Bildhöhe nur per Lens-Shift einstellen, kein Trapez (sonst Pixelverlust).
5. Beide Beamer sind fürs dunkle Schlafzimmer viel zu hell; der VX500 hat nur XGA (Pixel sichtbar) und braucht mehr Kühlung.
6. Erst messen, dann sägen: Bettmaße und Wandabstand sind hier Annahmen.

Quellen: Panasonic Spec File PT-VMZ51S (Stand 04/2023): Maße, Projektionstabelle, Lens-Shift, Leistung, Geräusch;
Panasonic Operating Instructions PT-VMZ71/61/51/51S/41: Abstände zu Lüftungsöffnungen (S. 12, 21), Objektivdeckel (S. 13), Hitzeflimmern (S. 19), CEC (S. 97 f.), Shutter (S. 84).

Berechnungen

1 Bildlage (Formeln aus dem Datenblatt)
L = A + 64 = 2.564 mm. Bildbreite SW = 2.200 → TR = L/SW = 1,165 (zulässig 1,09–1,77) ✓
SH = SW · 10/16 = 1.375. Unterkante = Linse + h · SH → h = (750 − 103) / 1.375 = 0,471 (zulässig 0,056–0,50) ✓
Oberkante = 750 + 1.375 = 2.125 mm. Keine Trapezkorrektur → volle 1920 × 1200 Pixel.
2 Wärme und Lüftung
Leistung: VMZ51S Normal 255 W / Quiet 175 W (Datenblatt); vorhandener VX500 365 W, Lampe 280 W (Händlerdaten); Geräte im Technikfach ≈ 40 W (A). Praktisch alles wird Wärme.
ΔT = P / (ρ · c_p · V), ρ·c_p = 1,2 · 1005 = 1.206 J/(m³K), V = 150 m³/h = 0,042 m³/s (A: 2 × 140 mm)
→ Abluft wärmer als Raum: VMZ51S + Geräte 5,9 K, VX500 + Geräte 8,1 K. Bei 24 °C Raum: Abluft ≈ 32 °C.
Die Ansaugung bekommt Raumluft (Unterdruck in der Bank). Grenzen: VMZ51S 45 °C (drosselt ab 36 °C), VX500 40 °C.
Freier Querschnitt je Seite bei v ≤ 1,5 m/s: A ≥ V/v = 278 cm². Schlitzfeld je Stirnseite 5 × 440 × 13 = 286 cm² ✓ (knapp), 2 Lüfter Ø 135 = 286 cm² ✓
Kontrolle: VMZ51S zeigt Ansaug-/Ablufttemperatur im STATUS-Menü. VX500: Thermometer in den Abluftkanal, 2-h-Test.
3 Helligkeit und Auflösung
Quiet/Eco 3.640 lm auf 3,03 m² → E = 1.203 lx; weiße Wand (ρ ≈ 0,8): L = E·ρ/π ≈ 306 cd/m².
Kino-Referenz 48 cd/m², Heimkino im Dunkeln ≈ 50–150 cd/m² → beide Beamer sind 2- bis 6-mal zu hell: Eco/Quiet, Bildmodus Kino.
16:9-Film: VX500 (XGA 1024 × 768) nutzt 1024 × 576 = 0,59 MP, VMZ51S 1920 × 1080 = 2,07 MP (3,5-fach). Pixel bei 2.200 Breite: 2,15 mm statt 1,15 mm; aus 4,8 m Abstand 1,5′ statt 0,8′ (Sehschärfe ≈ 1′) → beim VX500 Pixel sichtbar.
4 Erschütterung (warum die Bank frei steht)
1 Pixel = 2.200/1920 = 1,15 mm → 1 Pixel Versatz entspricht 1,15/2.564 = 0,45 mrad Kippung.
Beamer auf dem Bettrahmen: 0,5 mm Durchbiegung (A) über 348 mm = 1,44 mrad → Bildversatz 3,7 mm ≈ 3,2 Pixel.
5 Standby
VMZ51S Standby NORMAL (Netzwerk) 15 W → 131 kWh/Jahr, ECO 0,5 W. VX500: Netzwerk-Standby 11,5 W, Eco 0,3 W.

Inbetriebnahme – Reihenfolge

1. Bett liefern lassen, Rahmen messen (L, B, H, Brettstärke, Fächer) → Parameter in zeichnungen.py anpassen.
2. Wandabstand A und Raumhöhe messen; Bildgröße aus der Tabelle auf Blatt 1 wählen.
3. Beamer VOR dem Bau frei auf einen Hocker an die Bankposition stellen: Bildlage, Zoom, Lens-Shift, Geräusch prüfen.
4. Bank bauen, Beamer einsetzen, Linse exakt auf die Bettachse; Bild mit Lens-Shift (Drehregler oben) setzen.
5. Schieber ohne Beamer testen (20 × auf/zu), Prüflampe an der Beamer-Steckdose: nur bei ganz offenem Schieber an.
6. Beamer-Menü [INITIAL START UP] = ON (VMZ51S, S. 89); beim VX500 prüfen, sonst nach dem Öffnen per Fernbedienung.
7. Zeitrelais K4 auf ≈ 5 min Lüfternachlauf stellen.
8. 2-h-Test im Normal-Modus, Temperaturen im STATUS-Menü notieren; danach Quiet als Standard.
9. Menü: HDMI CEC → GERÄT → PROJEKTOR: EIN/AUS; Bildmodus Kino; Lens-Shift statt Trapez.
10. Laufweg zwischen Bank und Wand: nicht in den Strahl schauen (Risikogruppe 2), Kinder!

Listen, Berechnungen, Inbetriebnahme

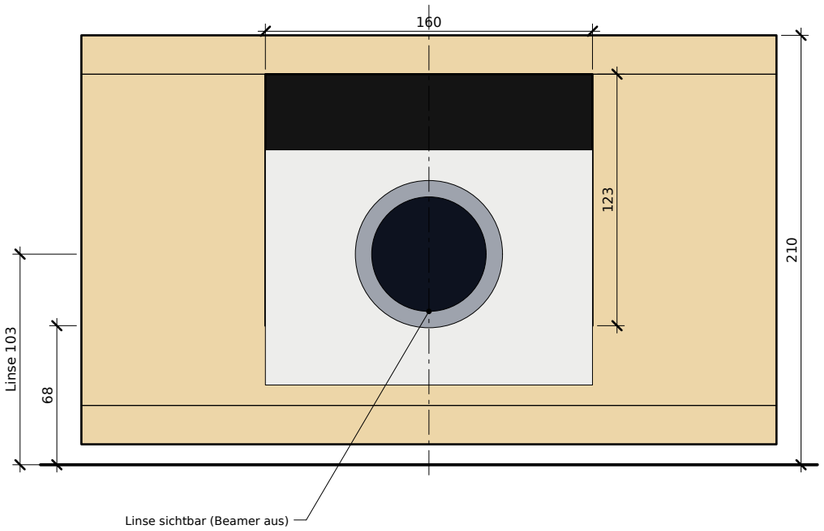
Zuschnitt, Einkauf, Rechenwerte, Checkliste

Maßstab: – · Maße in mm · Stand 10.11.2026 | Blatt 4 / 6

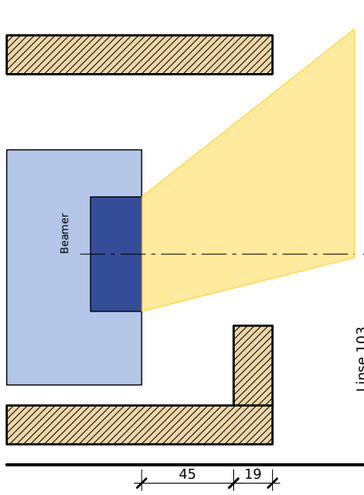
VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen! | Beamer: PT-VMZ51S / PT-VX500

Variante A – offenes Fenster, ohne Klappe

Ansicht von der Wand M 1:3



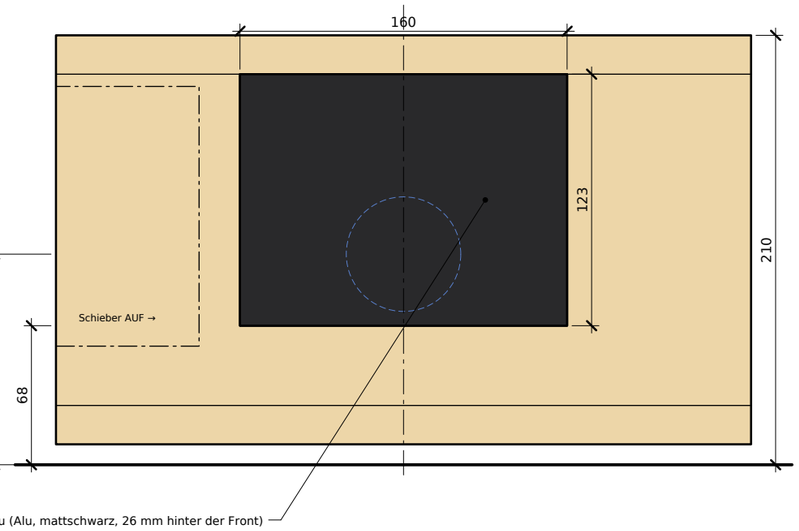
Schnitt Fenster M 1:3



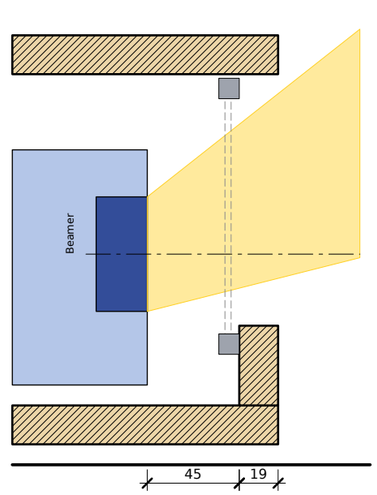
Bedienung
Beamer-Fernbedienung über die IR-Verlängerung (Auge an der Bettseite) oder HDMI-CEC vom Apple TV (VMZ51S).
Entfällt gegenüber C
Schieber, Führungen, Linearantrieb, Relais K1–K4, Endschalter S2, Elektriker. Brandgefahr durch geschlossenen Schieber gibt es nicht.
Lüfter
Master-Slave-Steckdosenleiste: Beamer = Master, 12-V-Netzteil der Lüfter = Slave, Schwelle ≈ 25–30 W. Die Lüfter laufen, solange der Beamer Strom zieht, auch im Nachlauf.
Nachteile
Staub auf der Linse (alle paar Monate mit dem Blasebalg reinigen), dunkles Fenster 16 × 12 cm auf der Wandseite, Linse für Kinder und Haustiere erreichbar.
Optional: Magnetblende 200 × 140 von Hand – nie bei laufendem Beamer aufsetzen.

Variante C – Motor-Schieber per WLAN / Siri

Ansicht von der Wand M 1:3



Schnitt Fenster M 1:3



Bedienung
„Hey Siri, Kino an“, Home-App oder Taster → WLAN-Relais K1 → Schieber AUF (≈ 5 s) → Endschalter S2 → Netzrelais K3 → Beamer startet von selbst ([INITIAL START UP] = ON). Aus: K1 aus → Beamer sofort stromlos → Schieber zu → Lüfter 5 min Nachlauf (K4).
Sicherheit
Der Beamer hat nur Strom, wenn der Schieber ganz offen ist – fest verdrahtet, unabhängig vom WLAN.
WLAN-Relais K1
12-V-Versorgung, potentialfreier Kontakt, Matter- oder HomeKit-fähig für Siri (Modell nach Verfügbarkeit prüfen). Zusätzlich ein Taster parallel, falls das WLAN ausfällt.
Nachteile
Mehr Teile, 230-V-Relais durch eine Elektrofachkraft, der Antrieb surrt ≈ 5 s.

Kriterium	A: offenes Fenster	C: Motor-Schieber
vom Bett aus sichtbar	nichts	nichts
von der Wandseite sichtbar	dunkles Fenster mit Linse	schwarze Fläche hinter dem Ausschnitt
Bedienung	Beamer-Fernbedienung / CEC	Siri, Home-App oder Taster – ein Befehl
Staub, Kinder, Haustiere	Linse offen	geschützt, solange zu
zusätzliche Teile	Master-Slave-Leiste	Schieber, Antrieb, K1–K4, S2, Netzteil 5 A
Elektriker	nein	ja (K3 schaltet 230 V)
Fehlerquellen	praktisch keine	Antrieb, Endschalter, WLAN
Zeit bis zum Bild	Startzeit Beamer	≈ 5 s Schieber + Startzeit Beamer

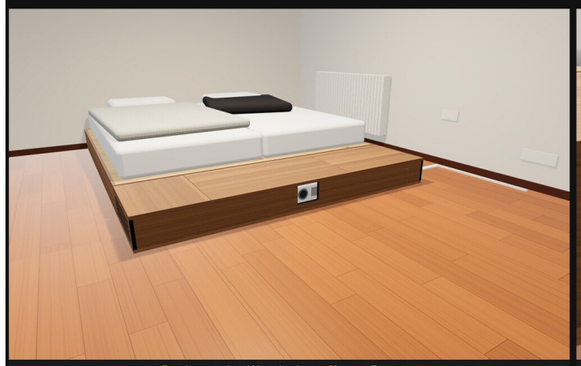
Gemeinsam für A und C
Bank, Verkleidung, Lüftung (Schlitzfelder, Lüfter 140 mm), Technikfach und Kabelkanal sind identisch (Blatt 1–4).
Der Fensterausschnitt ist in beiden Varianten gleich; C lässt sich also später aus A nachrüsten.

Varianten A und C im Vergleich

Fenster von der Wand, Schnitt Fenster, Bedienung, Unterschiede

Maßstab: 1:3 · Maße in mm · Stand 10.11.2026	Blatt 5 / 6
VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen!	Beamer: PT-VMZ51S / PT-VX500

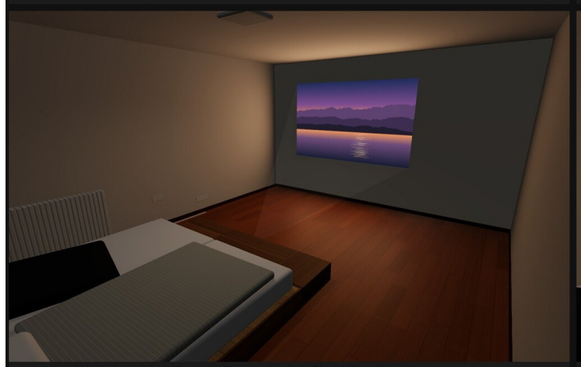
Variante A – offenes Fenster (ohne Klappe)



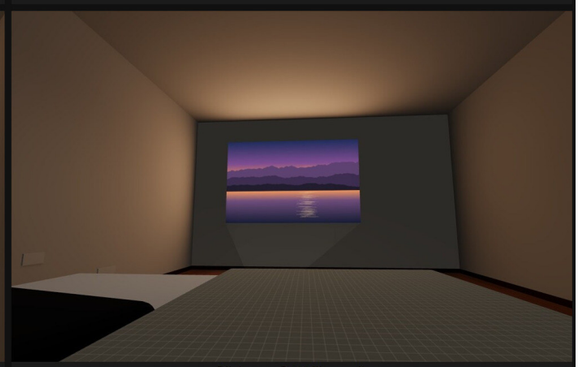
Bank von der Wandseite: offenes Fenster



Fenster-Detail: Linse sichtbar, Beamer aus

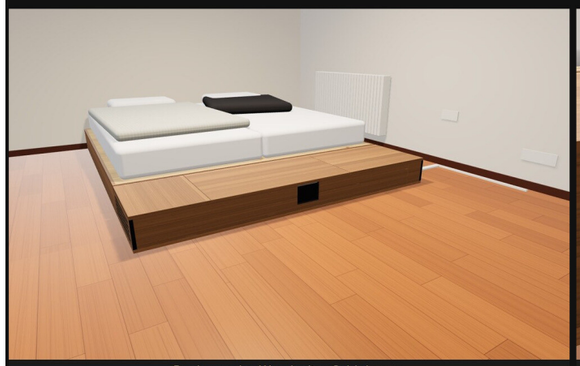


Kino an: Raum dunkel, Bild 2,2 m breit



Blick vom Bett (liegend)

Variante C – Motor-Schieber per WLAN / Siri



Bank von der Wandseite: Schieber zu



Fenster-Detail: Schieber zu, Beamer stromlos

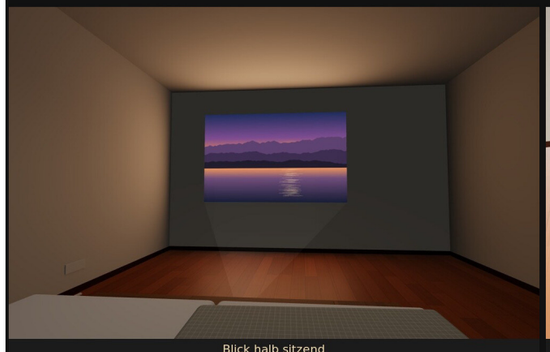


„Hey Siri, Kino an“: Schieber offen, Beamer läuft

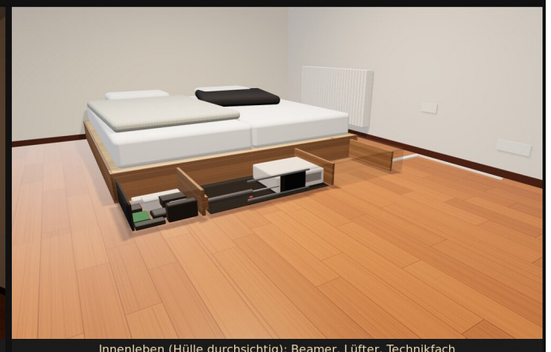


Kino an: Raum dunkel, Bild 2,2 m breit

Beide Varianten – Sicht, Technik, Lüftung



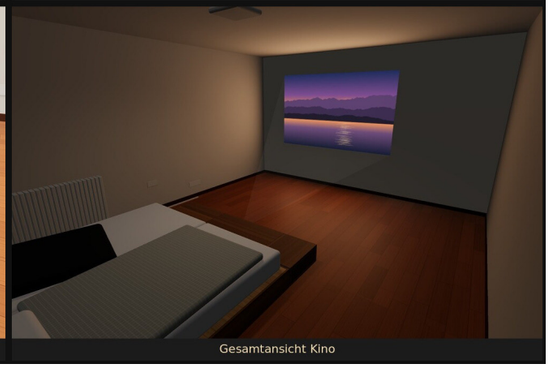
Blick halb sitzend



Innenleben (Hülle durchsichtig): Beamer, Lüfter, Technikfach



Stirnseite mit Schlitzfeld (links und rechts gleich)



Gesamtansicht Kino

Zur Simulation
Gerendert aus der interaktiven 3D-Simulation (three.js) mit denselben Maßen wie die Bauzeichnung: Bank 2098 × 520 × 210, Bett 21 cm, Linse +103, Bild 2,2 m breit, Unterkante 750. Annahmen: Wandabstand 2,5 m, Raum 4,2 m breit, Raumhöhe 2,5 m, Holz Eiche-Leimholz (in der Simulation auf Kiefer umschaltbar). Das Filmbild ist ein Platzhalter; Helligkeit und Licht im Raum sind qualitativ, nicht fotometrisch gerechnet. Simulation: bett-beamer/simulation (npm install, npm run build).

Visualisierung (3D-Simulation)

Renderbilder Variante A und C, Blick vom Bett, Innenleben

Maßstab: – · Maße in mm · Stand 10.11.2026	Blatt 6 / 6
VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen!	Beamer: PT-VMZ51S / PT-VX500